중등 **3학년**

2019년 상반기 | HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 6	**2.** 40	**3.** 5
4. 13	**5.** 49	**6.** 3
7. 1	**8.** 5	**9.** 11
10. 5	**11.** 1	**12.** 27
13. 29	**14.** 31	**15.** 7
16. 3	**17.** 6	**18.** 505
19. 22	**20.** 32	**21.** 120
22. 6	**23.** 132	**24.** 96
25. 798		

1. $(\sqrt{6})^2=6$

2. $\angle B=\angle C=70^\circ$이므로
$\angle x=180^\circ-(70^\circ+70^\circ)=40^\circ$

3. $2x^2-x-15=(x-3)(2x+5)$이므로 $a=5$

4. 1부터 10까지의 수 중 8 이상의 수는 8, 9, 10의 3개이므로
구하는 확률은 $\frac{3}{10}$
따라서 $p=10$, $q=3$이므로 $p+q=10+3=13$

5. $k=\left(\frac{14}{2}\right)^2=49$

6. $\sqrt{27}+4\sqrt{3}-\sqrt{48}=3\sqrt{3}+4\sqrt{3}-4\sqrt{3}$
$=3\sqrt{3}$
$\therefore k=3$

7. $\frac{6\sqrt{2}-3}{\sqrt{3}}=\frac{(6\sqrt{2}-3)\times\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}}=\frac{6\sqrt{6}-3\sqrt{3}}{3}$
$=2\sqrt{6}-\sqrt{3}$
따라서 $a=2$, $b=-1$이므로
$a+b=2+(-1)=1$

8. $(x+1)^2-(x-4)^2$
$=\{(x+1)+(x-4)\}\{(x+1)-(x-4)\}$
$=5(2x-3)$
따라서 $a=2$, $b=-3$이므로
$a-b=2-(-3)=5$

9. 점 G가 $\triangle ABC$의 무게중심이므로
$\overline{AG}:\overline{GD}=2:1$에서
$8:x=2:1$, $2x=8$ $\therefore x=4$
또, $\overline{BD}=\overline{CD}=\frac{1}{2}\overline{BC}$이므로
$y=\frac{1}{2}\times 14=7$
$\therefore x+y=4+7=11$

10. $-3<a<2$에서 $a-2<0$, $a+3>0$이므로
$\sqrt{a^2-4a+4}+\sqrt{a^2+6a+9}=\sqrt{(a-2)^2}+\sqrt{(a+3)^2}$
$=-(a-2)+(a+3)$
$=-a+2+a+3$
$=5$

11. $\sqrt{16}=\sqrt{4^2}=4$이므로 4의 양의 제곱근은 2이다. $\therefore a=2$
$\frac{1}{9}$의 음의 제곱근은 $-\frac{1}{3}$이다. $\therefore b=-\frac{1}{3}$
$\therefore a+3b=2+3\times\left(-\frac{1}{3}\right)=1$

12. $\triangle DCE$에서
$\overline{DC}=\overline{DE}$이므로 $\angle DEC=\angle DCE=72^\circ$
$\therefore \angle CDE=180^\circ-(72^\circ+72^\circ)=36^\circ$
한편, $\angle ADE=90^\circ+36^\circ=126^\circ$이고 $\square ABCD$는 정사각형이므로 $\overline{AD}=\overline{DC}$
따라서 $\triangle DAE$는 $\overline{DA}=\overline{DE}$인 이등변삼각형이므로
$\angle x=\frac{1}{2}\times(180^\circ-126^\circ)=27^\circ$

13. $7=\sqrt{49}$, $8=\sqrt{64}$이므로
$7<\sqrt{50}<8$ $\therefore N(50)=7$
$\sqrt{100}=10$이므로 $N(100)=10$
$12=\sqrt{144}$, $13=\sqrt{169}$이므로
$12<\sqrt{150}<13$ $\therefore N(150)=12$
$\therefore N(50)+N(100)+N(150)=7+10+12=29$

14. $\triangle ADC$에서 $\overline{BF}/\!/\overline{DC}$이므로
$\overline{AB}:\overline{BD}=\overline{AF}:\overline{FC}=5:4$
또, $\triangle ADE$에서 $\overline{BC}/\!/\overline{DE}$이므로
$\overline{AB}:\overline{BD}=\overline{AC}:\overline{CE}$
$5:4=9:\overline{CE}$ $\therefore \overline{CE}=\frac{36}{5}$
따라서 $p=5$, $q=36$이므로
$q-p=36-5=31$

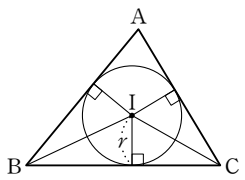
15. $2x^2-x-1=(x-1)(2x+1)$,
$2xy-2x+y-1=2x(y-1)+(y-1)=(2x+1)(y-1)$
두 다항식에 공통인 인수가 $2x+1$이므로 세 다항식의 공통인 인수는 $2x+1$이다.
$6x^2-mx-5=(2x+1)(ax+b)$라 하면
$6x^2-mx-5=2ax^2+(a+2b)x+b$
즉 $6=2a$, $-5=b$에서 $a=3$, $b=-5$
따라서 $-m=a+2b=3+2\times(-5)=-7$이므로
$m=7$

16. 정사각형 ABCD의 넓이는 한 변의 길이가 3인 정사각형의 넓이에서 밑변의 길이가 2이고 높이가 1인 직각삼각형 4개의 넓이를 뺀 것과 같으므로
$\square ABCD=3\times3-4\times\left(\frac{1}{2}\times2\times1\right)=5$
즉 정사각형 ABCD의 한 변의 길이는 $\sqrt{5}$이므로
$\overline{AB}=\overline{BC}=\sqrt{5}$
따라서 $\overline{PB}=\overline{AB}=\sqrt{5}$이므로 점 P에 대응하는 수 $p=2-\sqrt{5}$
또, $\overline{BQ}=\overline{BC}=\sqrt{5}$이므로 점 Q에 대응하는 수 $q=2+\sqrt{5}$
$\therefore p+q+pq$
$=(2-\sqrt{5})+(2+\sqrt{5})+(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})$
$=4+4-5$
$=3$

17. $\frac{a+5b}{a-5b}=3$에서 $a+5b=3(a-5b)$
$a+5b=3a-15b$, $2a=20b$ $\therefore a=10b$
$\therefore \sqrt{\frac{5a+10b}{2a-14b}}=\sqrt{\frac{5\times10b+10b}{2\times10b-14b}}=\sqrt{\frac{60b}{6b}}=\sqrt{10}$
이때 $3=\sqrt{9}$, $4=\sqrt{16}$이므로 $3<\sqrt{10}<4$
따라서 $\sqrt{10}$보다 작은 자연수는 1, 2, 3이므로 그 합은
$1+2+3=6$

18. $x=21$이라 하면
(주어진 식)$=\sqrt{x(x+1)(x+2)(x+3)+1}$
$=\sqrt{x(x+3)(x+1)(x+2)+1}$
$=\sqrt{(x^2+3x)(x^2+3x+2)+1}$ …… ㉠
이때 $x^2+3x=A$라 하면
㉠$=\sqrt{A(A+2)+1}$
$=\sqrt{A^2+2A+1}$
$=\sqrt{(A+1)^2}$
이때 $A+1>0$이므로
$\sqrt{(A+1)^2}=A+1$
$=x^2+3x+1$
$=21^2+3\times21+1$
$=505$

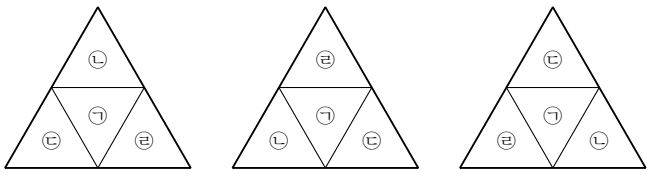
19. 오른쪽 그림과 같이 △ABC의 내접원의 반지름의 길이를 r라 하면
$\overline{AB}+\overline{AC}=38$이므로



$\triangle ABC=\frac{1}{2}r(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{AC})$
$=\frac{1}{2}r(38+\overline{BC})$
이때 △ABC와 △IBC의 넓이의 비가 30 : 11이므로
$\triangle ABC:\triangle IBC=\frac{1}{2}r(38+\overline{BC}):\frac{1}{2}r\overline{BC}=30:11$
$(38+\overline{BC}):\overline{BC}=30:11$
$30\overline{BC}=11(38+\overline{BC})$
$30\overline{BC}=418+11\overline{BC}$
$19\overline{BC}=418$
$\therefore \overline{BC}=22$

20. $S_1=4^2=16$
$S_2=\frac{1}{2}S_1=\frac{1}{2}\times16=8$이므로 $\overline{AD}=\overline{DE}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$
$S_3=\frac{1}{2}S_2=\frac{1}{2}\times8=4$이므로 $\overline{DG}=\sqrt{4}=2$
$S_4=\frac{1}{2}S_3=\frac{1}{2}\times4=2$이므로 $\overline{GJ}=\overline{JK}=\sqrt{2}$
따라서 점 E의 좌표는 $(4+2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, 점 K의 좌표는 $(6+3\sqrt{2}, \sqrt{2})$이므로 두 점 E, K를 지나는 직선의 기울기는
$\frac{\sqrt{2}-2\sqrt{2}}{(6+3\sqrt{2})-(4+2\sqrt{2})}=\frac{-\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}=\frac{-\sqrt{2}(2-\sqrt{2})}{(2+\sqrt{2})(2-\sqrt{2})}$
$=\frac{-2\sqrt{2}+2}{2}=1-\sqrt{2}$
즉 두 점 E, K를 지나는 직선의 방정식을
$y=(1-\sqrt{2})x+m$으로 놓고 점 E의 좌표를 대입하면
$2\sqrt{2}=(1-\sqrt{2})(4+2\sqrt{2})+m$
$2\sqrt{2}=-2\sqrt{2}+m$ $\therefore m=4\sqrt{2}$
$\therefore m^2=(4\sqrt{2})^2=32$

21. 서로 다른 6가지 색 중에서 가운데 삼각형에 칠할 색을 고르는 방법의 수는 6가지이다.
가운데 삼각형에 색을 칠하고 남은 5가지 색 중에서 남은 3개의 영역에 칠할 3가지 색을 고르는 방법의 수는
$5\times4\times3=60$(가지)
그런데 다음 그림과 같은 3가지 경우는 회전하면 같은 모양이 된다.



따라서 구하는 방법의 수는 $6\times\frac{60}{3}=120$(가지)

22. $(2+\sqrt{2})x$가 $6-4\sqrt{2}$의 양의 제곱근이므로

$\{(2+\sqrt{2})x\}^2=6-4\sqrt{2}$

$\therefore x^2=\dfrac{6-4\sqrt{2}}{(2+\sqrt{2})^2}=\dfrac{6-4\sqrt{2}}{6+4\sqrt{2}}$

$=\dfrac{(6-4\sqrt{2})^2}{(6+4\sqrt{2})(6-4\sqrt{2})}$

$=\dfrac{68-48\sqrt{2}}{4}=17-12\sqrt{2}$

또, $(2-\sqrt{2})y$가 $6+4\sqrt{2}$의 양의 제곱근이므로

$\{(2-\sqrt{2})y\}^2=6+4\sqrt{2}$

$\therefore y^2=\dfrac{6+4\sqrt{2}}{(2-\sqrt{2})^2}=\dfrac{6+4\sqrt{2}}{6-4\sqrt{2}}$

$=\dfrac{(6+4\sqrt{2})^2}{(6-4\sqrt{2})(6+4\sqrt{2})}$

$=\dfrac{68+48\sqrt{2}}{4}=17+12\sqrt{2}$

$\therefore x^2+y^2+2=(17-12\sqrt{2})+(17+12\sqrt{2})+2=36$

따라서 36의 양의 제곱근은 6이다.

23. $ab-b^2-ac+bc=0$에서

$b(a-b)-c(a-b)=0$, $(a-b)(b-c)=0$

$\therefore a=b$ 또는 $b=c$

이때 b의 값이 될 수 있는 것은 -1, 0, 1 중의 하나이므로 각각의 경우를 따져 보자.

(i) $b=-1$일 때

$b=-1$인 경우의 수는 3가지이고 $a=-1$이거나 $c=-1$이면 조건을 만족한다. 즉

$3\times\{$(모든 경우의 수)$-$(a와 c 모두 -1이 아닌 경우의 수)$\}$

$=3\times(6\times6-3\times3)$

$=3\times27=81$(가지)

(ii) $b=0$일 때

$b=0$인 경우의 수는 1가지이고 $a=0$이거나 $c=0$이면 조건을 만족한다. 즉

$1\times\{$(모든 경우의 수)$-$(a와 c 모두 0이 아닌 경우의 수)$\}$

$=1\times(6\times6-5\times5)$

$=1\times11=11$(가지)

(iii) $b=1$일 때

$b=1$인 경우의 수는 2가지이고 $a=1$이거나 $c=1$이면 조건을 만족한다. 즉

$2\times\{$(모든 경우의 수)$-$(a와 c 모두 1이 아닌 경우의 수)$\}$

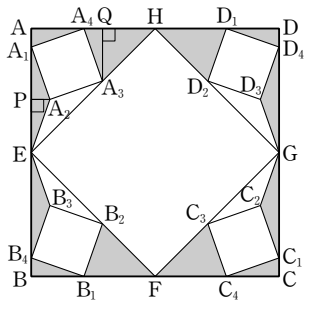
$=2\times(6\times6-4\times4)$

$=2\times20=40$(가지)

(i)~(iii)에서 구하는 경우의 수는

$81+11+40=132$(가지)

24. 오른쪽 그림과 같이 점 A_2에서 $\overline{AE}$에 내린 수선의 발을 P, 점 A_3에서 $\overline{AH}$에 내린 수선의 발을 Q라 하자.



$\triangle A_4AA_1$과 $\triangle A_1PA_2$에서

$\overline{A_4A_1}=\overline{A_1A_2}$,

$\angle A_4AA_1=\angle A_1PA_2=90^\circ$,

$\angle AA_4A_1=\angle PA_1A_2$이므로

$\triangle A_4AA_1\equiv\triangle A_1PA_2$ (RHA 합동)

마찬가지 방법으로 $\triangle A_4AA_1\equiv\triangle A_3QA_4$

$\overline{AA_1}=x$라 하면 $\overline{AA_1}=\overline{PA_2}=\overline{QA_4}=x$이고

$\overline{AA_4}-\overline{AA_1}=2$이므로

$\overline{AA_4}=\overline{AA_1}+2=x+2$

$\therefore \overline{AA_4}=\overline{PA_1}=\overline{QA_3}=x+2$

또, $\triangle AEH$가 직각이등변삼각형이므로 $\angle AHE=45^\circ$이고, $\triangle HQA_3$에서 $\angle QA_3H=45^\circ$이므로 $\triangle HQA_3$는 $\overline{QH}=\overline{QA_3}$인 직각이등변삼각형이다.

$\therefore \overline{QH}=\overline{QA_3}=x+2$

$\overline{AH}=\overline{AA_4}+\overline{A_4Q}+\overline{QH}$

$=(x+2)+x+(x+2)$

$=3x+4$

이때 $\overline{AH}=\dfrac{1}{2}\overline{AD}=\dfrac{1}{2}\times20=10$이므로

$3x+4=10$ $\therefore x=2$

$\therefore \triangle HA_4A_3+\triangle A_4AA_1+\triangle A_1EA_2$

$=\dfrac{1}{2}\times6\times4+\dfrac{1}{2}\times4\times2+\dfrac{1}{2}\times8\times2$

$=12+4+8=24$

따라서 어두운 부분의 넓이는 $24\times4=96$

25. $f(799^2)=\dfrac{1}{\sqrt{1}}+\dfrac{1}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{799^2}}$에서

$f(799^2)-1=\dfrac{1}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{799^2}}$

그런데 $n>0$일 때 다음 부등식이 항상 성립한다.

$\dfrac{1}{\sqrt{n}}=\dfrac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n}}>\dfrac{2}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n}}=\sqrt{n+2}-\sqrt{n}$

즉 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}>\sqrt{n+2}-\sqrt{n}$이므로 $n=3, 5, 7, \cdots, 799^2$을 차례로 대입하면

$\dfrac{1}{\sqrt{3}}>\sqrt{5}-\sqrt{3}$

$\dfrac{1}{\sqrt{5}}>\sqrt{7}-\sqrt{5}$

$\dfrac{1}{\sqrt{7}}>\sqrt{9}-\sqrt{7}$

$\vdots$

$\dfrac{1}{\sqrt{799^2}}>\sqrt{799^2+2}-\sqrt{799^2}$

위 식을 변끼리 더하면

$\dfrac{1}{\sqrt{3}}+\dfrac{1}{\sqrt{5}}+\cdots+\dfrac{1}{\sqrt{799^2}}>(\sqrt{5}-\sqrt{3})+(\sqrt{7}-\sqrt{5})+\cdots+(\sqrt{799^2+2}-\sqrt{799^2})$

이므로

$f(799^2)-1>(\cancel{\sqrt{5}}-\sqrt{3})+(\cancel{\sqrt{7}}-\cancel{\sqrt{5}})+\cdots+(\sqrt{799^2+2}-\cancel{\sqrt{799^2}})$

$\therefore f(799^2)>1-\sqrt{3}+\sqrt{799^2+2}$

이때 $f(799^2)>1-\sqrt{3}+\sqrt{799^2+2}>1-\sqrt{3}+799>798$ …… ㉠

또, $n\geq2$일 때 다음 부등식이 항상 성립한다.

$\dfrac{1}{\sqrt{n}}=\dfrac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n}}<\dfrac{2}{\sqrt{n}+\sqrt{n-2}}=\sqrt{n}-\sqrt{n-2}$

즉 $\dfrac{1}{\sqrt{n}}<\sqrt{n}-\sqrt{n-2}$이므로 $n=3, 5, 7, \cdots, 799^2$을 차례로 대입하여 변끼리 더하면

$f(799^2)-1<(\cancel{\sqrt{3}}-\sqrt{1})+(\cancel{\sqrt{5}}-\cancel{\sqrt{3}})+\cdots+(\sqrt{799^2}-\cancel{\sqrt{799^2-2}})$

$\therefore f(799^2)<1-1+\sqrt{799^2}=799$ …… ㉡

㉠, ㉡에 의해 $798<f(799^2)<799$이므로

$[f(799^2)]=798$